

科学协议居中，重新对齐 **Rules** 的价值问题

Rules Table 保留为前提与边界说明

选择器的增量，改与已有七条协议直接比较

新 D/P/R 尚未运行；科学结果与测试状态分开报告

原始目标：给出有用、可核的科学回答

先问哪些蛋白结构与动力学解释有证据

再选成熟方法，算出可检验的量

最后说明未解决的解释与下一步

已有成果：科学在推进，增量仍待测

33 条候选规则：有来源的知识材料

HSP90：派生方向与原生 NOE 的对应

DHFR：局部几何比较与包装坐标修正

ADK：真实数据到手，准入判据出现反例

HSP90 : 趋开 , 不等于到达开放态

闭合起始 20 条 : 10 条有持续开放方向

这 10 条在 1 Å 容差下 : 9 条只相对趋开

开放起始 20 条 : 18 条与开放参照一致

DHFR : 修正后的数字属于开发者

M20–O3P 平均距离 , TMP $\rightarrow$ 4'-DTMP

WT : 8.69 $\rightarrow$ 4.62 Å

L28R : 10.44 $\rightarrow$ 4.81 Å

每条件一条轨迹 , 主窗口 990 帧

把比较改成 **D / P / R**

D : 整理好的共同资料与工具

P : D + 原有七条科学协议

R : D + 注册表选择器生成的提示

核心比较 R-P ; 取消 C 检查层

ADK 论文：构象库不等于反应时钟

光释放 ATP → 实验差谱随时间变化

MD 产生候选构象 → 计算差谱 → 与实验比较

轨迹时间与实验毫秒时间不是同一个量

ADK 数据：下载与时间核对完成

四个文件：1.373 GB，全部校验通过

开放起始：2253 帧，0–450.4 ns

闭合起始：1678 帧，0–335.4 ns

间隔均为 0.2 ns，GROMACS 核对一致

半盒长不是所有距离的正确性上限

100 Å 盒子，最小位移 (40,40,0) Å

各分量均小于 50 Å

总距离 $\sqrt{40^2+40^2} = 56.57 \text{ Å}$

径向距离超半盒长，不能单独证明错误

真实反例：**GROMACS** 也得到超限距离

开放起始 425 ns , C α 144–189 : 69.80 Å

对应半盒长 : 49.02 Å

闭合起始 180.6 ns , 149–188 : 62.18 Å

对应半盒长 : 49.07 Å

当前交付与停止点

旧 A/B/C : 8 份原答保留，未混入新样本

新增费用 \$0.13830，全部核清

D/P/R 和 ADK Agent : 未运行

原总令要求准入不满足即停，修订条款待采用

投入决定：以证据决定是否维护选择器

保留协议、成熟方法与来源账本

R-P 未测，不判 Rules 有效或无效

只有一个新来源，不满足两个独立组门槛

没有真实人工计时，不宣称节省 25%